

Лабораторна робота № 18

Тема: ООП в JavaScript

Мета: Набути вмінь і навиків при створенні класів та їх об'єктів у програмах JavaScript

Критерії оцінювання

Лабораторна робота містить секції, які відповідають різним рівням складності (достатній, середній, високий).

Після лабораторної роботи розміщено тестове завдання.

Мінімальні вимоги:

- для отримання оцінки «задовільно» - виконати завдання, позначені **зеленим** кольором та здати тест на оцінку «3» (задовільно, тобто 50-67%);
- для отримання оцінки «добре» - виконати завдання, позначені **оранжевим** кольором та здати тест на оцінку «4» (добре, тобто 68-89%);
- для отримання оцінки «відмінно» - виконати завдання, позначені **червоним** кольором та здати тест на оцінку «5» (відмінно, тобто 90-100%).

Хід роботи

Створити папку «lab_18». В цю папку зберігати файл(и) з програмним кодом.

Завдання 1

Створіть функцію-конструктор Car, яка приймає параметри **brand**, **model** та **year**.

Додайте в її прототип метод displayInfo(), який виводить інформацію про автомобіль (виводить в консоль зазначені властивості), та метод drive(), який виводить повідомлення про те, що "рух розпочато".

Створіть кілька об'єктів автомобілів і викличте їхні методи.

Завдання 2

Створіть клас Student, який має властивості: **name**, **age**, **grade**.

Додайте метод study(), який виводить повідомлення про навчання студента (використати в методі **усі властивості**).

Створіть кілька екземплярів класу Student. Виведіть повідомлення про їх успішність.

Завдання 3

Створіть клас Shape з властивістю **color**.

Створіть підкласи Circle та Rectangle, які успадковуються від Shape.

Додайте методи для обчислення площі та периметра для кожного підкласу.

Створіть по одному екземпляру кожного підкласу.

Виведіть в консоль для кожного екземпляру його колір та площу.

Завдання 4

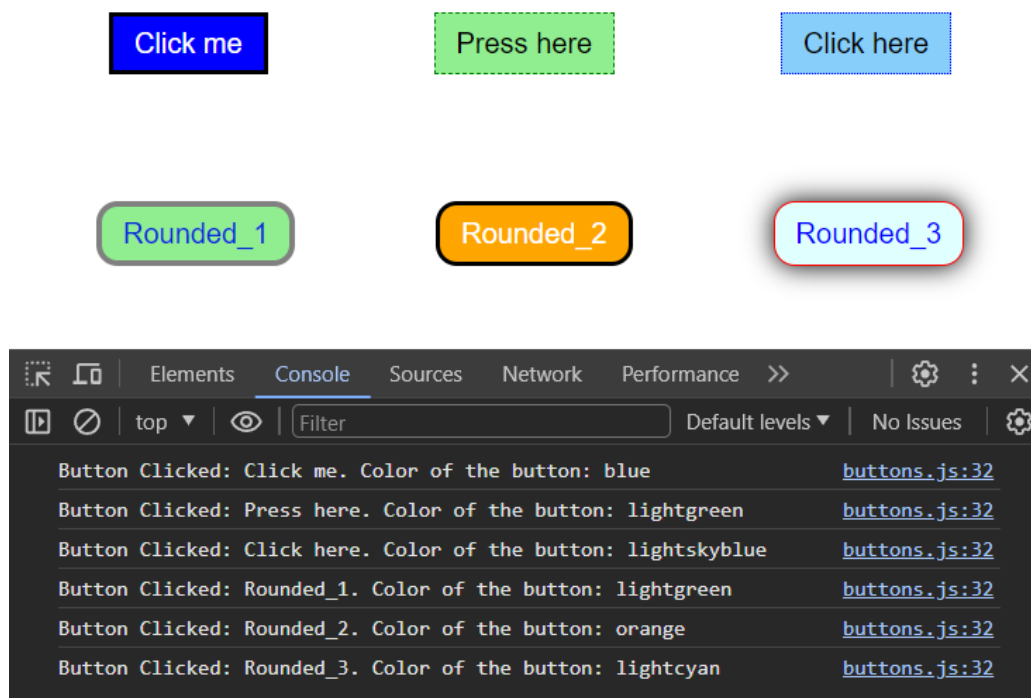
Реалізуйте клас `Button` для створення кнопок на сторінці. Конструктор класу повинен приймати властивості: `text`, `border`, `color`, `background`.

В класі повинен бути реалізований метод `render()`, який додає кнопку на сторінку та «навішує» на неї обробник кліку миші, який виводить в консоль повідомлення: "Кнопка `text` натиснута. Колір кнопки - `background`", де `text` та `background` - відповідні властивості екземпляра класу.

Реалізуйте код для класу `RoundedButton`, який успадковується від класу `Button` і призначений для виведення кнопок із округленими кутами. Конструктор цього класу (`RoundedButton`) додатково приймає властивість `borderRadius`, яка і визначає радіус заокруглення кнопки. В класі `RoundedButton` реалізувати метод `dropShadow()`, який для екземпляра класу відкидає тінь при наведенні миші.

Створіть по три об'єкти кожного класу. Перевірте роботу обробників подій.

Приклад реалізації:



Підсумок. Заархівувати структуру папки `lab_18` із збереженням структури каталогів в ZIP-архів. Закинути архів на GitHub у папку «lab_18», посилання на папку скинути у відповідне завдання на мудл. Здати тест